武汉大学 2020 —2021 学年度第 一 学期

《数学物理方法》期中试卷

_____学院_____专业___班 学号_____姓名____分数___

一、（本题 40 分）计算下列各题

1、若函数 $f(z)=e^{i\frac{1}{z}}$，其中 $z=x+iy$，计算 $\mathrm{Im}f(z)$ 和 $|f(z)|$。

2、根式函数 $f(z)=\sqrt[4]{z}$ 为多值函数，其在单值分支上解析，若 $f(1)=i$，计算 $z=i$ 时的值。

3、若二元函数 $u(x,y)=x^2+ky^2+2xy$ 是调和函数，求 k 值；如果 $u(x,y)$ 使函数 $f(z)=u(x,y)+iv(x,y)$ 构成解析函数，试求 $f(z)$。

4、函数 $f(x)=\begin{cases}\cos x & 0\le x\le \pi/2\\ 0 & \text{其他}\end{cases}$，试计算 $f(x)$ 的 Fourier 变换 $F(\omega)$；

二、（本题 10 分）计算积分 $\int_C(|z|+e^{iz})dz$，其中：

1、C 为 $|z|=1$ 的上半圆周，从 -1 到 1；　　2、C 为 $|z|=2$ 的圆周。

三、（本题 10 分）一蜗牛从原点出发，沿 x 轴正方向行走 1 个单位，然后逆时针转向 α 角度行走 $\frac{1}{2}$ 个单位，再在此方向上逆时针转向 α 角度行走 $\frac{1}{2^2}$ 个单位，再逆时针转向 α 角度行走 $\frac{1}{2^3}$ 个单位，即每次转向 α 角度再行走前一个行走距离的 $\frac{1}{2}$，如此一直行走下去（数学意义上）。试：（1）求最终蜗牛距离出发原点的距离；（2）证明：不管转向角度 α 是多少，其终点一定位于 $\left|z-\frac{4}{3}\right|=\frac{2}{3}$ 的圆周上。用 $\alpha=0$ 和 $\alpha=\pi$ 两个特定角度验证此结论。

四、（本题 10 分）已知函数 $f(z)=\dfrac{1}{z(z-1)}$，试求解下列问题

1、将函数 $f(z)$ 在下列圆环域内展开成 Laurent 级数

1) $0<|z-1|<1$，　　2) $1<|z|<\infty$。

2、指出函数 $f(z)$ 的奇点和类型（含 ∞ 点）；并计算函数在所有奇点的留数。

五、（本题 15 分）利用留数定理计算积分 $I(a)=\int_0^{\infty}\frac{\cos x}{x^2+a^2}dx$；并证明

$$\int_0^{\infty}\frac{\cos x}{x^2+1}dx=\int_0^{\infty}\frac{\cos x}{(x^2+1)^2}dx$$

六、（本题 15 分）微分方程 $\begin{cases}y''(t)+3y'(t)+2y(t)=f(t)\\ y(0)=0,y'(0)=0\end{cases}$

1、当 $f(t)=\delta(t)$ 和 $f(t)=1$ 时，利用 Laplace 变换求解此微分方程的解。

2、根据卷积定理，给出 $f(t)$ 一般形式时微分方程解 $y(t)$ 的积分表达形式。